

Chap4一元函数微分学的计算

目的[1]:掌握四则运算和复合函数求导/初等函数的求数公式

目的[2]:掌握微分四则运算/一阶微分形式的不变性

目的[3]:求分段函数的导数/隐函数+参数方程确定的函数/反函数的导数

1. 基本初等函数求导公式与四则运算

原理[1]:基本求导函数

$$\begin{aligned}(x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1} & (a^x)' &= a^x \ln a & (e^x)' &= e^x \\ (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a} & (\ln |x|)' &= \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)\end{aligned}$$

原理[2]:三角函数/反三角函数求导函数

$$\begin{aligned}(\sec x &= \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}, \cot x = \frac{1}{\tan x}) \\ (\sin x)' &= \cos x & (\cos x)' &= -\sin x & (\tan x)' &= \sec^2 x \\ (\cot x)' &= -\csc^2 x & [(\frac{1}{\tan x})' &= -\frac{1}{\sin^2 x}] \\ (\sec x)' &= \sec x \tan x & [(\frac{1}{\cos x})' &= \frac{\tan x}{\cos x}] \\ (\csc x)' &= -\csc x \cot x & [(\frac{1}{\sin x})' &= -\frac{1}{\sin x \tan x}] \\ (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} & (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

原理[3]:双曲反函数求导函数

$$\begin{aligned}[\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})]' &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (\text{特别地, } a = 1 \text{ 时为 } \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}) \\ [\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})]' &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}\end{aligned}$$

原理[4]:导数的四则运算

设 $u = u(x), v = v(x)$ 均可导:

$$\text{和: } [u(x) + v(x)]' = u'(x) + v'(x)$$

$$\text{差: } [u(x) - v(x)]' = u'(x) - v'(x)$$

$$\text{积: } [u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$[uvw]' = u'vw + uv'w + uvw'$$

$$\text{商: } \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} \quad (v(x) \neq 0)$$

原理[5]:复合函数求导

原理: 设 $y = f(u)$ 在点 u 可导, $u = g(x)$ 在点 x 可导,

则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且:

$$\{f[g(x)]\}' = f'[g(x)] \cdot g'(x) \quad \left(\text{即 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \right)$$

原理[6]:分段函数求导

设 $f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \geq x_0 \\ f_2(x), & x < x_0 \end{cases}$

对非分段点($x \neq x_0$):直接求导

对于分段点($x = x_0$):[1]用导数定义求左、右导数[2]如果在 x_0 连续,则 $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f_1(x)-f(x_0)}{x-x_0}, \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f_2(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

若 $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$,则导数存在,且 $f'(x_0)$ 等于该极限; 否则不可导

原理[7]:反函数求导

设 $y = f(x)$ 单调、可导且 $f'(x) \neq 0$,其反函数为 $x = \varphi(y)$:

一阶导数: $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$, 即 $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$

二阶导数: $\varphi''(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$

原理[8]:隐函数求导

操作[1]:由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的可导函数 $y = y(x)$:

操作[2]:方程两边直接对 x 求导

注意将 y 视为 x 的函数 (如 $(y^2)' = 2y \cdot y'$, $(xy)' = y + xy'$)

操作[3]:解出含 y' 的代数方程即可求得 y'

原理[9]:参数函数求导

设曲线由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定, 其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 可导且 $\varphi'(t) \neq 0$:

一阶导数:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

二阶导数:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

原理[10]:对数/幂指求导法

(适用于多项乘除/开方乘方/幂指数函数 $y = u(x)^{v(x)}$)

操作[1]:对数求导法

两边取自然对数 $\ln y = v(x) \ln u(x)$, 两边对 x 求导得 $\frac{y'}{y} = [v(x) \ln u(x)]'$, 从而 $y' = y \cdot [v(x) \ln u(x)]'$

操作[2]化为复合指数求导:

写成 $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$ 后直接用复合函数链式法则

2. 微分运算与一阶微分形式不变性

原理[6]:微分四则运算

$d(u + v) = du + dv$

$$d(u - v) = du - dv$$

$$d(uv) = v du + u dv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

原理[7]:一阶微分形式不变性

无论是 x 作为自变量,还是 $u = g(x)$ 作为中间变量, $y = f(u)$ 的微分形式始终保持:

$$dy = f'(u) du$$

- 一阶微分形式不变性是凑微分法与链式法则的核心基础
- 微分运算:不断使用基本公式: $dy = f'(y)du = f'(y)f'(u)dx$,使得化简为dx

原理[8]:凑微分(反向换元)

比如 $\int \frac{2x}{x^2+1}dx$,其中 $d(x^2 + 1) = 2xdx$,所以 $I = \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} = \ln(x^2 + 1) + C$